



Movimentando o Futuro – Indústria Automotiva & Vendas

Empresa: American Auto

Etapa 1: Imersão e Agilidade – Product Backlog e MVP

SUMÁRIO

1. Introdução	2
1.1 Objetivo do Projeto	2
1.2 Contexto da American Auto	2
2. Product Backlog	3
3. Definição do MVP (Mínimo Produto Viável)	4
3.1 Indicadores Prioritários	4
3.2 Justificativa da Prioridade	4
4. Detalhamento das Análises do Backlog	5
4.1 Comparação de Marcas e Modelos	5
4.2 Análise por Estado	5
4.3 Sazonalidade	5
4.4 Preferência do Público	5
4.5 Análise de Quilometragem (odômetro)	5
4.6 Análise de Condição do Veículo	6
4.7 KPIs	6
5. Conclusão	7
5.1 Resumo do Backlog e MVP	7

1. Introdução

1.1 Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é analisar os dados de vendas de veículos da American Auto, utilizando o Dataset *Vehicle Sales and Market Trends Dataset*, para apoiar decisões estratégicas sobre estoque e possíveis descontinuações de marcas com baixa performance e baixa contribuição para o resultado do negócio.

1.2 Contexto da American Auto

A American Auto é uma concessionária que deseja entender:

- Quais marcas tem menor desempenho;
- Quais modelos vendem melhor em cada estado dos EUA;
- Como as vendas variam ao longo do ano;
- Quais categorias de veículos apresentam maior volume de vendas;
- Qual é o perfil de consumo do público por preferência por tipo de veículo.

Essas informações são essenciais para orientar decisões de produção, distribuição e estoque.

2. Product Backlog

O Product Backlog reúne todas as análises estratégicas que serão implementadas no dashboard:

1. **Comparação de Marcas e Modelos:** Ranking de vendas, market share por marca, preço médio, performance por modelo e análise de preços (MMR vs preco_venda).
2. **Análise Regional:** Vendas por estado, ranking de modelos em cada estado e comparação de preços.
3. **Sazonalidade:** Tendência mensal de vendas e identificação de meses de pico e queda.
4. **Preferência do Público:** Tipos de veículos mais procurados.
5. **Análise de quilometragem:** relação entre quilometragem (odômetro) e preço de venda para identificar o impacto do nível de uso do veículo na sua valorização.
6. **Análise da condição do veículo:** relação entre a condição do veículo e o preço de venda para verificar se veículos em melhor estado apresentam maior valorização no mercado.
7. **KPIs Executivos:** Total de vendas, preço médio, vendas acumuladas no ano (YTD) e percentual de vendas com preço abaixo do MMR.
8. **Qualidade dos Dados:** nulos, zeros, outliers, duplicados e consistência de preços (detecção de vendas abaixo do valor de mercado ou inconsistentes).

3. Definição do MVP (Mínimo Produto Viável)

3.1 Indicadores Prioritários

O MVP do dashboard inclui apenas os indicadores essenciais para tomada de decisão estratégica sobre estoque e possível descontinuação de marcas e modelos:

- KPIs gerais:
 - Total de vendas,
 - Receita total (soma do preço de venda),
 - Preço médio,
 - Vendas acumuladas no ano (YTD).
- Indicadores estratégicos:
 - Vendas e market share por marca,
 - Vendas e performance por modelo,
 - Vendas por estado,
 - Tendência mensal de vendas,
 - Percentual de registros com preco_venda abaixo do MMR (para identificar vendas abaixo do preço de mercado),
 - Relação entre condição do veículo e preço de venda.
 - Relação entre quilometragem (odômetro) e preço de venda.

3.2 Justificativa da Prioridade

A priorização do MVP foi definida com base no impacto estratégico:

- Os indicadores selecionados permitem identificar rapidamente marcas e modelos com baixa performance.
- A visualização de vendas por estado e tendência mensal auxilia na avaliação de concentração regional e sazonalidade, apoiando decisões de produção e estoque.
- A inclusão de alertas sobre diferenças entre MMR e preco_venda garante que a análise de desempenho não seja afetada por registros inconsistentes ou abaixo do valor de mercado, aumentando a confiabilidade das recomendações de descontinuação.

4. Detalhamento das Análises do Backlog

Cada item do Product Backlog será analisado utilizando as colunas correspondentes do dataset, garantindo alinhamento com o escopo do MVP e com foco na identificação de modelos e marcas com baixa performance.

4.1 Comparação de Marcas e Modelos

- **Objetivo:** Identificar marcas e modelos com melhor e pior desempenho em vendas para apoiar decisões de descontinuação.
- **Colunas usadas:** ano, marca, modelo, preco_venda, preco_mmr .
- **Análise:**
 - Calcular o volume de vendas por marca e por modelo,
 - Comparar o desempenho entre marcas e seus principais modelos,
 - Analisar a diferença entre o preço de venda e MMR.

4.2 Análise por Estado

- **Objetivo:** Avaliar a performance dos modelos em diferentes estados dos EUA e identificar padrões regionais de vendas.
- **Colunas usadas:** estado, marca, modelo, preco_venda .
- **Análise:**
 - Agrupar as vendas por estado e criar ranking de modelos por estado,
 - Comparar o preço médio de venda entre os modelos,
 - Criar coluna região (Northeast, Midwest, South, West), para agrupar estados por áreas geográficas.

4.3 Sazonalidade

- **Objetivo:** Entender como as vendas variam ao longo do ano.
- **Colunas usadas:** marca, modelo, preco_venda, data_venda .
- **Análise:**
 - Extrair mês e ano da data,
 - Calcular a quantidade de vendas por período (mensal) para identificar tendências e picos de vendas.

4.4 Preferência do Público

- **Objetivo:** Identificar as categorias de veículos mais populares entre os consumidores
- **Colunas usadas:** marca, modelo, preco_venda .
- **Análise:**
 - Comparar volume de vendas por tipo de veículo (ex.: Sedan, SUV, Hatch),
 - Identificar padrões de consumo que podem afetar decisões de estoque e descontinuação.

4.5 Análise de Quilometragem (odômetro)

- **Objetivo:** Avaliar como a quilometragem dos veículos impacta o preço de venda e o desempenho comercial dos modelos, para entender como o nível de uso do veículo influencia sua valorização no mercado.
- **Colunas usadas:** odometro, preco_venda, modelo, marca .
- **Análise:**

- Analisar a relação entre quilometragem e o preço de venda dos veículos,
- Identificar faixas de quilometragem mais comuns nas vendas,
- Verificar se os veículos com menor quilometragem apresentam maior valor de venda.

4.6 Análise de Condição do Veículo

- **Objetivo:** Avaliar o impacto da condição do veículo no preço de venda e no desempenho comercial.
- **Colunas usadas:** `condicao_categoria`, `preco_venda`, `modelo`, `marca`.
- **Análise:**
 - Avaliar a relação entre a condição do veículo e o preço de venda,
 - Verificar se os veículos com melhor estado de condição apresentam maior volume de vendas.

4.7 KPIs

- **Objetivo:** Medir o desempenho geral das vendas e apoiar decisões estratégicas.
- **Colunas usadas:** `preco_venda`, `data_venda`.
- **Análise:**
 - Calcular total de vendas, receita total e preço médio,
 - Calcular vendas acumuladas no ano (YTD).
 - Analisar o percentual de vendas abaixo do MMR como indicador de eficiência de precificação.

5. Conclusão

5.1 Resumo do Backlog e MVP

O Product Backlog e o MVP foram definidos com foco em indicadores estratégicos que permitem:

- Comparar marcas e identificar as com baixa performance,
- Comparar modelos e identificar aqueles com alta e baixa performance,
- Analisar vendas por estado e região para entender a concentração geográfica,
- Compreender a sazonalidade das vendas e padrões de consumo,
- Identificar preferências do público por tipo de veículo,
- Analisar o impacto da quilometragem (odômetro) no preço de venda,
- Analisar as condições dos veículos e sua relação com a valorização no mercado,
- Medir KPIs essenciais para tomada de decisão sobre estoque e possível descontinuação de marcas.